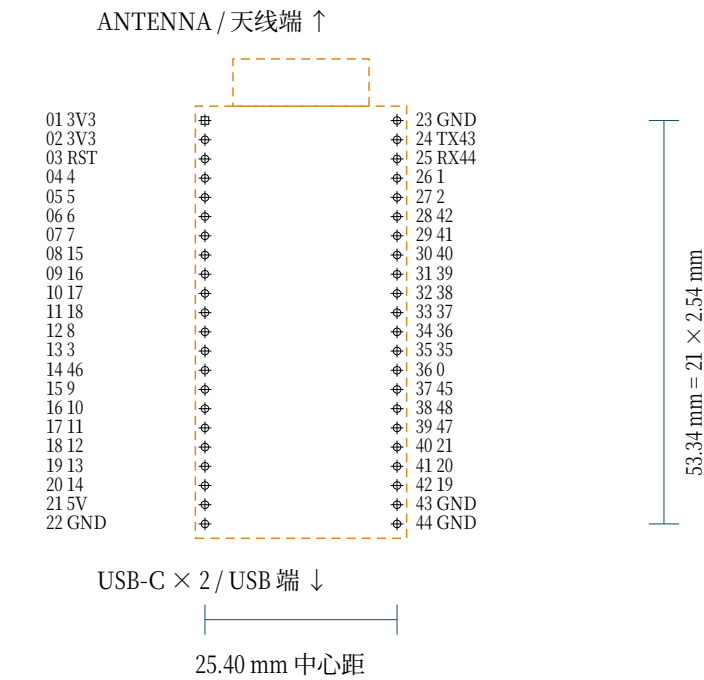


ESP32-S3 44Pin 开发板 1:1 封装校验

R1.1 - MECHANICAL VERIFICATION REQUIRED

依据：用户提供的带标注尺寸照片。孔位排距/针距有尺寸依据；端部偏移仍待确认。
打印选 Actual Size / 实际大小 / 100%，关闭 Fit to Page。将实物排针放在孔中心十字上。



橙色虚线为暂定板边：1.905 mm 顶部偏移与 1.905 mm USB 端偏移未获独立确认。

- ☐ 两排所有 44 个孔中心重合；Pin1 在天线端左排 3V3。
- ☐ 左右丝印顺序与实物一致，USB 向下，天线向上。
- ☐ 实物板边与虚线轮廓匹配；两个 USB 插头外壳可自由插拔。
- ☐ 实物天线下方落在载板无铜区，BOOT/RST 按钮可操作。

排针中心距实测 _____ mm PCB 总宽实测 _____ mm

矩形 PCB 长度 _____ mm 含天线总长 _____ mm

天线端矩形板边 → 第一排针 _____ mm

最后一脚 → USB 端板边 _____ mm

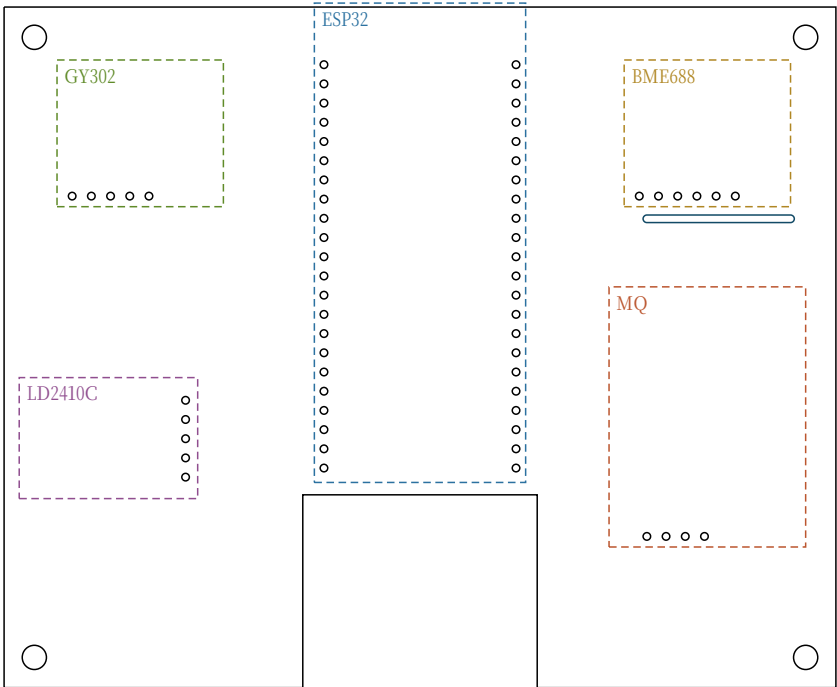
确认人 _____ 日期 _____ Revision / 购买链接 _____

100.00 mm 校准尺：打印后先用直尺确认长度。

整块载板 1:1 模块安装比对

R1.1 - MECHANICAL VERIFICATION REQUIRED

载板 110 × 90 mm；轮廓/安装孔/排针孔为 PCB 实际坐标。彩色模块区域仅是暂定包络。



- ☐ GY-302 / BME688 / LD2410C / MQ 的实际针序与接口表完全一致。
- ☐ 各模块本体在虚线区域内，彼此不碰撞，感光窗与进气口未遮挡。
- ☐ 模块直针向下；弯针先换针；排母至少8.5 mm，检查底面间隙。
- ☐ LD2410C 天线面朝向被监测区域；ESP32 天线端朝外。
- ☐ USB 两根插头不碰载板、螺钉或端子。
- ☐ 外壳留 LIGHT WINDOW 与 BME 通风；MQ 热气流不经过 BME688。

传感器实际 PCB 长宽、排针相对板边位置、器件高度没有实物尺寸资料。
这些项目确认后才能发布 PRODUCTION VERIFIED Gerber。当前导出包为暂定制造文件。

